408 计算机网络：网络层复习笔记

网络层是 408 计算机网络中**非常重要的一章**。相比物理层和数据链路层，网络层的计算题、路由分析题和综合应用题更多。

尤其是 **IP 地址与子网划分、CIDR、路由表、最长前缀匹配、IP 分片、ARP、ICMP、DHCP、NAT、路由算法、RIP、OSPF、BGP、IPv6**，这些内容必须重点掌握。

这份笔记继续按照前两章的风格整理，重点解决三个问题：

1. **概念题**：知道每个协议的作用、工作原理和容易混淆的地方。
2. **计算题**：掌握固定公式，看到题目能够直接套步骤。
3. **综合题**：能够分析路由表、数据报转发过程、协议交互过程。

一、网络层的基本概念

1. 网络层的主要作用

网络层位于数据链路层之上、传输层之下。



网络层的核心任务：

实现分组从源主机到目的主机的跨网络传输。

主要功能包括：

- 异构网络互联。
- 路由选择。
- 分组转发。
- 逻辑寻址（IP 地址）。
- 在 IPv4 中提供分片机制。
- 支持差错报告与网络诊断等辅助功能。

2. 路由选择与分组转发

这两个概念一定要区分。

名称	含义	典型依据
路由选择（Routing）	决定到达目的网络应该经过什么路径	路由协议、路由算法
分组转发（Forwarding）	收到分组后，决定从哪个接口发送出去	转发表、FIB

记忆：

- 路由选择：决定怎么走。
- 分组转发：实际把分组送出去。

例如：

A → R1 → R2 → B

路由协议帮助路由器确定到 B 的路径，而路由器收到每个 IP 数据报后，依据转发表选择下一跳和输出接口。

3. 数据平面与控制平面

- 数据平面：负责实际转发分组。
- 控制平面：负责建立和维护路由、转发等控制信息。

传统路由器中，控制平面可以运行 RIP、OSPF、BGP 等路由协议。

SDN（软件定义网络）则强调控制平面与数据平面的逻辑分离，由控制器参与网络控制。

二、网络层提供的服务

1. 数据报服务

互联网的 IP 层采用**无连接的数据报服务**。

特点：

- 发送前不需要建立网络层连接。
- 每个 IP 数据报独立转发。
- 不保证所有数据报沿相同路径。
- 不保证按序到达。
- 不保证一定送达。

IP 提供尽力而为（Best Effort）的交付服务。

2. 虚电路服务

虚电路是一种面向连接的网络层服务模型。

基本过程：

1. 先建立虚电路。
2. 沿着建立的虚电路传输数据。
3. 通信结束后释放虚电路。

特点：

- 通信前需要建立连接状态。
- 分组通常携带虚电路标识。
- 同一虚电路中的数据通常沿既定路径转发。

注意：虚电路网络不意味着必然可靠，也不意味着一定不会丢包。

3. 数据报与虚电路对比

比较项	数据报	虚电路
连接建立	不需要	需要
转发依据	目的地址	虚电路标识
路由方式	各分组独立转发	根据既定虚电路状态
路由器状态	不必为每条通信维护连接状态	需要维护虚电路状态
典型代表	IP	ATM 等

三、IPv4 地址（必考）

IPv4 地址是网络层最重要的基础知识。

1. IPv4 地址结构

IPv4 地址长度为：

$$\boxed{32\ \text{bit}}$$

通常分为 4 个字节，使用点分十进制表示。

例如：

$$192.168.1.100$$

每个十进制数为 0～255。

二进制表示：

192	168	1	100
11000000	10101000	00000001	01100100

4 个字节 × 8 bit = 32 bit

2. IP 地址的网络号与主机号

IP 地址在给定子网掩码或网络前缀后，可以划分为：

$$\boxed{\text{网络前缀} + \text{主机部分}}$$

例如：

`192.168.1.100/24`

其中 `/24` 代表前 24 位是网络前缀。

所以：

- 网络地址：192.168.1.0
- 主机部分：最后 8 位
- 常规广播地址：192.168.1.255

注意：网络号和主机号的长度由前缀长度决定，不一定按照传统 A、B、C 类地址划分。

四、传统分类 IP 地址

虽然现代网络主要使用 CIDR，但 408 仍然可能考查传统分类地址。

1. A、B、C 类地址

类别	首位特征	第一个字节范围	默认前缀
A 类	`0`	0～127	/8
B 类	`10`	128～191	/16
C 类	`110`	192～223	/24
D 类	`1110`	224～239	组播
E 类	`1111`	240～255	保留或特殊用途

注意：

- `0.0.0.0/8` 有特殊用途。
- `127.0.0.0/8` 用于环回地址。
- 传统 A 类普通单播地址不能简单认为 0～127 都可以正常分配。

2. 判断地址类别的方法

只看第一个字节：

- 1～126 → 通常为 A 类。
- 128～191 → B 类。
- 192～223 → C 类。
- 224～239 → D 类组播。
- 240～255 → E 类或特殊保留范围。

例如：

`172.16.10.20`

第一个字节为 172。

因此属于传统 B 类地址。

但如果题目明确给出 `/20` 等前缀，则计算网络地址时必须使用题目给出的前缀，不能直接套 `/16` 。

五、特殊 IPv4 地址（必会）

地址或范围	作用
`0.0.0.0`	未指定地址，也可表示本机所有 IPv4 接口
`0.0.0.0/0`	默认路由
`127.0.0.0/8`	环回地址
`255.255.255.255`	受限广播地址
`169.254.0.0/16`	IPv4 链路本地地址
`224.0.0.0/4`	IPv4 组播地址
`10.0.0.0/8`	私有地址
`172.16.0.0/12`	私有地址
`192.168.0.0/16`	私有地址

1. 三大私有地址范围

必须背熟：

$$\boxed{10.0.0.0/8}$$

$$\boxed{172.16.0.0/12}$$

$$\boxed{192.168.0.0/16}$$

对应范围：

- 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

高频陷阱：不是所有 172 开头的地址都是私有地址。

例如：

- 172.20.1.1：私有地址。
- 172.40.1.1：不是 RFC 1918 私有地址。

六、子网掩码与 CIDR（必考重点）

这是网络层计算题的核心。

1. CIDR 的基本形式

CIDR：无分类域间路由。

表示方法：

$$\boxed{\text{IP 地址}/\text{网络前缀长度}}$$

例如：

`192.168.10.130/26`

表示前 26 bit 是网络前缀，后 6 bit 是主机部分。

因此：

$$\boxed{\text{主机位数} = 32 - 26 = 6}$$

2. 常见子网掩码

前缀	子网掩码	地址总数
/8	255.0.0.0	2^{24}
/16	255.255.0.0	2^{16}
/20	255.255.240.0	4096
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

这张表建议直接背下来，尤其是 `/24` 到 `/30`。

3. 地址数和可用主机数

设前缀长度为 n。

总地址数量：

$$\boxed{N = 2^{32-n}}$$

对于传统 IPv4 普通广播子网，在至少有 2 位主机位的情况下，通常：

$$\boxed{N_{\text{host}} = 2^{32-n} - 2}$$

减去的两个地址：

- 网络地址。
- 定向广播地址。

例如 `/26`：

$$2^{32-26} = 64$$

可用主机地址：

$$\boxed{64 - 2 = 62}$$

注意 `/31` 常用于点对点链路，可以按相关标准将两个地址都用于端点；`/32` 表示单个 IPv4 地址。因此不能机械地对所有前缀减 2。

七、子网划分计算（必考）

1. 子网划分的核心方法

给一个 IP 地址和前缀长度，要求计算：

1. 网络地址。
2. 子网掩码。
3. 广播地址。
4. 可用主机地址范围。
5. 主机数量。

推荐你考试使用“块大小法”，速度比逐位进行二进制运算快。

2. 块大小公式

找到子网掩码中第一个不是 255、也不是 0 的字节。

设该字节为 M。

$$\boxed{\text{块大小} = 256 - M}$$

例如：

`/26`

子网掩码：

`255.255.255.192`

所以：

$$256 - 192 = 64$$

每个子网地址块跨度为 64。

3. 典型例题

已知：

`192.168.10.130/26`

求网络地址、广播地址和可用主机地址。

第一步：确定掩码。

$$/26 = 255.255.255.192$$

第二步：计算块大小。

$$256 - 192 = 64$$

第三步：列出网络边界。

最后一个字节按 64 递增：

- 0
- 64
- 128
- 192

130 落在：

$$128 \sim 191$$

所以网络地址：

$$\boxed{192.168.10.128}$$

广播地址：

$$\boxed{192.168.10.191}$$

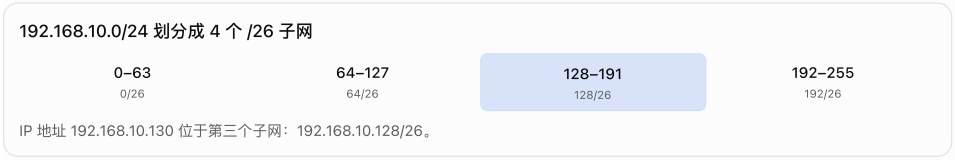
可用地址范围：

$$\boxed{192.168.10.129 \sim 192.168.10.190}$$

可用主机数：

$$\boxed{62}$$

4. 子网范围可视化



5. 子网划分速记

- `/25`：块大小 128。
- `/26`：块大小 64。
- `/27`：块大小 32。
- `/28`：块大小 16。
- `/29`：块大小 8。
- `/30`：块大小 4。

记住这些数字，很多子网计算题可以直接口算。

八、按主机数量划分子网（重点）

这一类题通常会给出每个部门所需的主机数量，要求分配子网。

1. 固定长度子网划分 FLSM

FLSM：所有子网使用相同长度的子网掩码。

例如：

将一个 `/24` 网络分成 4 个等大的子网。

因为：

$$2^2 = 4$$

需要借用 2 位主机位作为子网位。

新前缀：

$$24 + 2 = 26$$

所以：

$$\boxed{/26}$$

得到：

- 192.168.1.0/26
- 192.168.1.64/26

- 192.168.1.128/26
- 192.168.1.192/26

2. 可变长度子网划分 VLSM

VLSM 允许使用不同长度的子网掩码。

例如：

某网络为：

`192.168.1.0/24`

需要划分给三个部门：

- A 部门：100 台主机。
- B 部门：50 台主机。
- C 部门：20 台主机。

第一步：按照主机数从大到小排序。

A → B → C。

第二步：确定每个子网需要的地址数量。

A 需要 100 台主机：

$$2^7 - 2 = 126 \geq 100$$

所以需要 `/25`。

B 需要 50 台：

$$2^6 - 2 = 62 \geq 50$$

所以需要 `/26`。

C 需要 20 台：

$$2^5 - 2 = 30 \geq 20$$

所以需要 `/27`。

第三步：按地址边界分配。

部门	分配网络	可用主机数
A	192.168.1.0/25	126
B	192.168.1.128/26	62
C	192.168.1.192/27	30

剩余地址：

`192.168.1.224/27`

可供以后使用。

考试固定步骤：

$$\boxed{\text{按主机数降序} \rightarrow \text{算主机位} \rightarrow \text{按边界分配}}$$

九、路由聚合与超网（必考）

CIDR 除了支持子网划分，还能进行路由聚合。

1. 路由聚合的目的

把多个连续、能够用同一个前缀表示的网络合并为一条路由。

作用：

- 减小路由表。
- 降低路由维护开销。
- 提高路由信息管理效率。

2. 典型例题

现有四个网络：

```
纯文本

192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
```

求最精确的单条汇总路由。

看第三个字节的二进制：

```
纯文本

0 = 00000000
1 = 00000001
2 = 00000010
3 = 00000011
```

前 6 位相同。

原来已经有 16 位相同的 `192.168`。

因此公共前缀长度：

$$16 + 6 = 22$$

汇总结果：

$$\boxed{192.168.0.0/22}$$

它恰好覆盖原来的四个 `/24` 网络。

3. 路由聚合注意事项

不是只要网络数量是 2 的整数次幂，就一定可以聚合。

还要考虑：

- 地址是否连续。
- 是否满足聚合前缀的地址对齐要求。
- 聚合后是否包含不应覆盖的其他地址。

例如：

`192.168.1.0/24` 与 `192.168.2.0/24`

不能精确聚合为一条 `/23` 路由，因为两者不构成一个对齐的连续 `/23` 地址块。

十、最长前缀匹配（必考重点）

路由器收到 IP 数据报后，需要查询路由表。

如果多条路由都能匹配目的 IP 地址，则选择：

$$\boxed{\text{前缀长度最长的匹配路由}}$$

注意：**不是选择网络地址数值最大的路由，也不是单纯选择最小的下一跳地址。**

1. 典型例题

某路由器具有以下路由：

目标网络	下一跳
192.168.0.0/16	R1
192.168.1.0/24	R2
192.168.1.128/25	R3
0.0.0.0/0	R4

现收到数据报，目的地址：

`192.168.1.150`

判断匹配情况：

- `/16`：匹配。
- `/24`：匹配。
- `/25`：匹配。
- `/0`：匹配。

最长前缀为 `/25`。

所以：

$$\boxed{\text{下一跳为 R3}}$$

2. 交互练习：最长前缀匹配

输入目的 IPv4 地址

路由前缀	下一跳	匹配
192.168.0.0/16	R1	✓
192.168.1.0/24	R2	✓
192.168.1.128/25	R3	✓
0.0.0.0/0	R4（默认）	✓

最长前缀匹配结果

R3

匹配前缀：192.168.1.128/25

3. 默认路由

默认路由：

$$\boxed{0.0.0.0/0}$$

表示：

当没有更具体的匹配路由时，使用默认路由。

因为其前缀长度为 0，所以在最长前缀匹配中优先级最低。

十一、IPv4 数据报首部（必考）

IPv4 首部是网络层很重要的考点。



图中为简化的字段分组示意。IPv4 首部最小 20 B，最大 60 B。

1. 首部长度 IHL

首部长度字段占：

$$\boxed{4\ \text{bit}}$$

它的单位是：

$$\boxed{4\ \text{Byte}}$$

因此：

$$\boxed{\text{首部字节数} = \text{IHL} \times 4}$$

例如：

IHL = 5

$$5 \times 4 = 20\ \text{B}$$

IHL = 15

$$15 \times 4 = 60\ \text{B}$$

所以：

- IPv4 最小首部：20 B。
- IPv4 最大首部：60 B。

2. 总长度

总长度字段占 16 bit，单位为 Byte。

表示：

$$\boxed{\text{总长度} = \text{IP 首部} + \text{IP 数据部分}}$$

最大值：

$$2^{16} - 1 = 65535$$

因此 IPv4 数据报理论最大总长度：

$$\boxed{65535\ \mathrm{B}}$$

注意：这不表示以太网可以在一个普通 MAC 帧中直接承载这么大的 IPv4 数据报。

3. 生存时间 TTL

TTL：Time To Live。

在 IPv4 中，路由器每转发一次数据报，TTL 至少减 1；在现代常见网络中通常每跳减 1。

如果 TTL 减到 0，路由器丢弃该数据报，并在适当情况下发送 ICMP 超时报文。

例如：

初始：

$$TTL = 64$$

经过 5 台路由器转发：

$$\boxed{TTL = 59}$$

TTL 的作用是防止数据报在路由环路中无限转发。

4. 协议字段

协议字段说明 IPv4 数据报承载的上层协议。

必须记住：

协议	协议号
ICMP	1
TCP	6
UDP	17

注意：

这里的协议号不是 TCP/UDP 端口号。

5. 首部校验和

IPv4 首部包含 16 bit 首部校验和。

作用：

只校验 IPv4 首部，不校验数据部分。

由于 TTL 等首部字段在转发过程中可能改变，路由器需要更新首部校验和。

十二、IPv4 分片（必考计算）

这是整个网络层最重要的计算题型之一。

1. 为什么需要分片?

不同链路的数据链路层 MTU 不同。

例如：

IPv4 数据报长度：

$$4000\ \mathrm{B}$$

下一跳链路 MTU：

$$1500\ \mathrm{B}$$

一个数据报不能直接放进一个普通以太网帧中。

如果允许分片，IPv4 路由器可以将数据报拆分为多个较小的数据报片。

2. 三个重要字段

字段	长度	作用
Identification	16 bit	标识属于同一原始数据报的分片
Flags	3 bit	包含 DF、MF 标志
Fragment Offset	13 bit	表示该分片数据在原始数据中的位置

DF 标志

DF：Don't Fragment。

- DF=1：不允许分片。
- DF=0：允许分片。

如果 DF=1 且数据报大于出接口 MTU，IPv4 路由器通常丢弃该报文并返回适当的 ICMP 错误信息。

MF 标志

MF：More Fragments。

- MF=1：后面还有分片。
- MF=0：这是最后一个分片，或者数据报未分片。

片偏移

片偏移的单位是 8 Byte。

$$\boxed{\text{片偏移} = \frac{\text{当前分片之前的数据字节数}}{8}}$$

这里统计的是原始 IP 数据部分的位置，不包含各片新增的 IP 首部。

这是 408 非常重要的考点。

3. IPv4 分片通用公式

设：

- MTU 为 M。
- 每片 IPv4 首部长度为 H。

则单片最大数据部分：

$$M - H$$

但除最后一片外，数据部分长度必须是 8 的整数倍。

因此常用：

$$\boxed{D_{\max} = \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor \times 8}$$

这个公式必须背熟。

4. 分片典型例题

原 IPv4 数据报：

- 总长度：4000 B。
- IP 首部：20 B。
- 下一跳 MTU：1500 B。
- DF=0。

求各分片的长度、片偏移和 MF 标志。

第一步：计算原始数据长度。

$$D = 4000 - 20 = 3980\ \text{B}$$

第二步：计算每片最大数据长度。

$$D_{\max} = \left\lfloor \frac{1500 - 20}{8} \right\rfloor \times 8$$

$$= 1480\ \text{B}$$

第三步：划分。

原始数据：

$$3980 = 1480 + 1480 + 1020$$

所以分成 3 片。

第四步：计算片偏移。

第一片：

$$0/8 = 0$$

第二片：

$$1480/8 = 185$$

第三片：

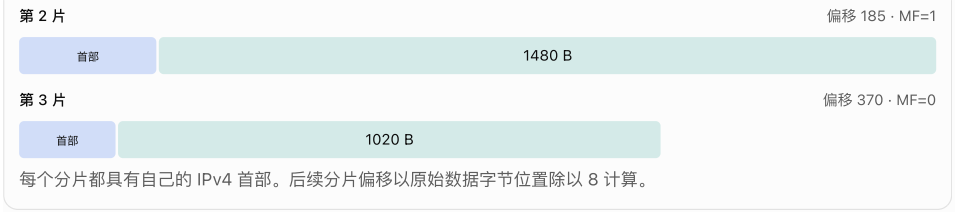
$$(1480 + 1480)/8 = 370$$

结果：

分片	数据部分	总长度	片偏移	MF
1	1480 B	1500 B	0	1
2	1480 B	1500 B	185	1
3	1020 B	1040 B	370	0

5. 分片示意





6. IPv4 分片的易错点

- 分片的总长度包含 IP 首部。
- 分片数量根据数据部分大小计算。
- 每个分片都需要 IP 首部。
- 片偏移的单位是 8 B。
- MF=0 不代表一定没有分片，也可能表示最后一个分片。
- 各片的 Identification 相同，用于辅助重组。
- IPv4 分片的重组通常由最终目的主机完成，沿途路由器通常不负责重组。

考试模板：

$$\boxed{\text{去首部} \rightarrow \text{计算每片数据长度} \rightarrow \text{分片} \rightarrow \text{片偏移} \rightarrow \text{MF}}$$

十三、ARP 地址解析协议（必考）

ARP：Address Resolution Protocol。

核心功能：

$$\boxed{\text{IPv4 地址} \rightarrow \text{MAC 地址}}$$

ARP 用于在适用的链路上解析下一跳 IPv4 地址对应的链路层地址。

1. 为什么需要 ARP?

假设主机 A 想向同一个以太网中的主机 B 发送 IP 数据报。

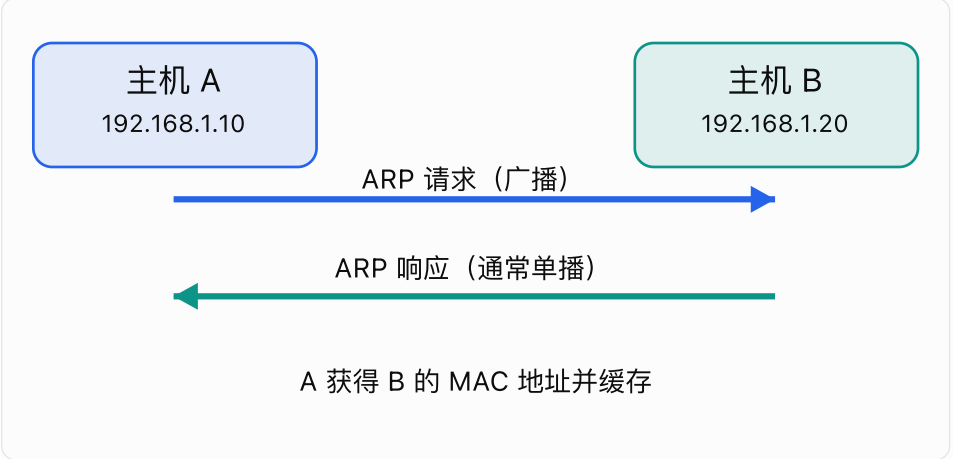
A 已经知道：

- B 的 IPv4 地址：192.168.1.20。
- 但不知道 B 的 MAC 地址。

由于以太网帧需要填写目的 MAC 地址，因此 A 必须先获得 B 的 MAC 地址。

这时就需要 ARP。

2. ARP 工作过程



过程：

1. A 查询本地 ARP 缓存。
2. 如果没有对应记录，发送 ARP 请求。
3. ARP 请求通常采用以太网广播。
4. B 发现请求的目标 IP 是自己。
5. B 回复自己的 MAC 地址。
6. A 将 IP 与 MAC 的对应关系缓存。
7. A 使用 B 的 MAC 地址封装以太网帧。

3. ARP 请求与响应

项目	ARP 请求	ARP 响应
目的	询问 MAC 地址	提供 MAC 地址
典型发送方式	广播	单播
作用范围	本地二层广播域	本地链路

注意：ARP 请求不会被普通路由器转发到其他广播域。

4. 跨网络通信时 ARP 查询谁?

这是 408 特别重要的综合考点。

假设：

主机 A：

`192.168.1.10/24`

默认网关：

`192.168.1.1`

目的主机 B：

`192.168.2.20/24`

A 与 B 不在同一个子网。

此时 A 不会直接 ARP 查询 B 的 MAC 地址。

而是：

查询默认网关 192.168.1.1 对应的 MAC 地址。

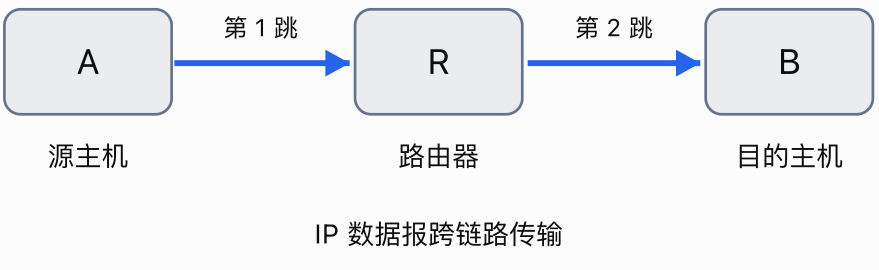
之后：

- IP 数据报目的 IP：仍然是 B 的 `192.168.2.20`。
- 以太网帧目的 MAC：网关接口的 MAC 地址。

这是因为 IP 负责端到端寻址，而 MAC 地址负责当前链路上的帧交付。

十四、IP 地址与 MAC 地址在转发中的变化（必考）

假设网络路径：



一般情况下，未经过 NAT、IP 隧道等特殊处理时：

字段	A → R	R → B
源 IP	A 的 IP	A 的 IP
目的 IP	B 的 IP	B 的 IP
源 MAC	A 的 MAC	R 出接口的 MAC
目的 MAC	R 入接口的 MAC	B 的 MAC
TTL	初始值	由 R 减少

核心结论：

$$\boxed{\text{IP 地址通常端到端不变，MAC 地址逐跳变化}}$$

路由器转发 IPv4 数据报时通常执行：

1. 接收链路层帧。
2. 处理并去掉当前链路层封装。
3. 检查 IPv4 首部。
4. 递减 TTL。
5. 查询路由表选择下一跳和出接口。
6. 必要时解析下一跳的链路层地址。
7. 重新封装适合下一跳链路的帧。
8. 发送。

注意：不同链路技术不一定都采用 MAC 地址，因此“MAC 逐跳变化”主要适用于以太网等使用 MAC 地址的链路。

十五、DHCP 动态主机配置协议（必考）

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

核心功能：

自动为主机分配和配置网络参数。

例如：

- IPv4 地址。
- 子网掩码。
- 默认网关。
- DNS 服务器地址。
- 地址租期。

1. DHCP 的运输层协议

DHCPv4 使用：

$$\boxed{\text{UDP}}$$

端口：

设备	端口
DHCP 服务器	UDP 67
DHCP 客户端	UDP 68

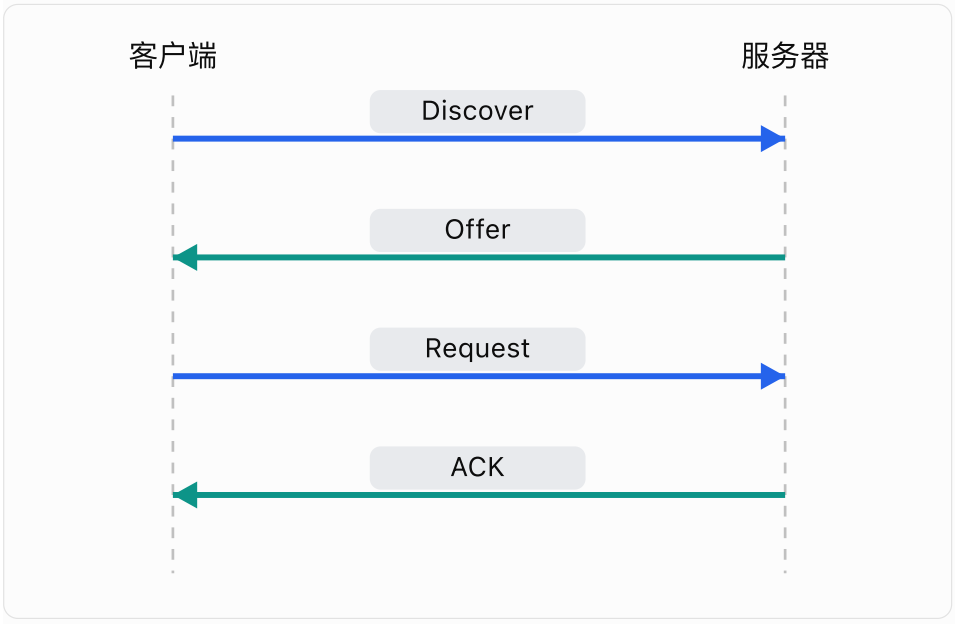
必须记住：

$$\boxed{\text{DHCP 使用 UDP 67/68}}$$

2. DHCP 的四个阶段

记忆：

DORA



（1）Discover：发现

客户端寻找 DHCP 服务器。

首次获取地址时，客户端尚未配置可用 IPv4 地址，通常使用广播发送 DHCP Discover。

（2）Offer：提供

DHCP 服务器提供可分配的 IP 地址及相关配置。

（3）Request：请求

客户端选择并请求某个服务器提供的地址。

（4）ACK：确认

服务器确认分配结果。

客户端完成配置。

3. DHCP 中继代理

因为路由器通常不转发普通广播，所以不同子网中的 DHCP 客户端可能无法直接发现 DHCP 服务器。

此时可以使用 DHCP Relay（DHCP 中继代理）。

中继代理负责将客户端请求转发给其他网络中的 DHCP 服务器，并转发响应。

易错点：DHCP 服务器不一定必须与客户端在同一个局域网中。

十六、NAT 网络地址转换（必考）

NAT：Network Address Translation。

主要作用：

在网络边界设备上转换 IP 地址，必要时同时转换运输层端口。

它广泛用于私有 IPv4 网络访问公网的场景。

1. 基本 NAT

例如：

局域网主机：

`192.168.1.10`

NAT 路由器的公网地址：

`203.0.113.5`

主机向外网发送 IP 数据报时，NAT 路由器可以把源 IPv4 地址改为其公网地址。

外部响应返回后，再根据转换状态映射回原主机。

注意：`203.0.113.0/24` 是文档示例地址范围，这里仅用于解释。

2. NAPT：网络地址与端口转换

多个内网设备共享一个公网 IPv4 地址时，常使用端口转换。

例如：

内部源地址	转换后的源地址
192.168.1.10:5000	203.0.113.5:30001
192.168.1.20:5000	203.0.113.5:30002
192.168.1.30:6000	203.0.113.5:30003

虽然内网的不同主机可能使用相同源端口，但转换后可以通过不同端口及连接状态进行区分。

3. NAT 典型考点

- NAT 可以缓解 IPv4 公网地址不足。
- NAT 通常部署在网络边界。
- NAPT 可以让多个内网设备共享公网地址。
- NAT 会改变相关 IP 地址，NAPT 还可能改变端口号。
- NAT 与网络防火墙不是同一个概念。

4. NAT 对校验和的影响

由于 NAT 修改了 IPv4 首部字段，需要相应更新 IPv4 首部校验和。

如果修改了 TCP/UDP 使用的地址和端口信息，也需要更新对应校验和。

十七、ICMP 网际控制报文协议（必考）

ICMP：Internet Control Message Protocol。

主要用于：

- 差错报告。
- 网络诊断。
- 控制信息传递。

ICMPv4 报文封装在 IPv4 数据报中，其 IPv4 协议号为：

1

1. ICMP 差错报告报文

常见类型：

类型	作用
目的不可达	目的主机、网络、端口等不可达
时间超过	TTL 耗尽或分片重组超时等
参数问题	IP 首部中的参数存在问题
重定向	提示使用更合适的路由

其中，考试最常考：

目的不可达、时间超过。

2. ICMP 查询报文

最常见的是：

- Echo Request。
- Echo Reply。

用于网络连通性测试。

3. ping 的工作原理

传统 IPv4 `ping` 使用：

- ICMP Echo Request。
- ICMP Echo Reply。

如果收到响应，说明目标设备能够响应相应 ICMP 请求。

但注意：

ping 不通不一定代表目标主机完全无法通信。

因为：

- 防火墙可能过滤 ICMP。
- 路由器可能限制 ICMP 报文。
- 目标主机可能禁用 Echo Reply。

4. traceroute / tracert 工作原理

基本思想：

利用 IP 数据报的 TTL 逐跳递增，使沿途路由器返回 ICMP 时间超过报文。

例如：

- TTL=1：第一个路由器可能返回超时。
- TTL=2：第二个路由器可能返回超时。
- TTL=3：第三个路由器可能返回超时。

这样便可以发现到目的地的路径。

注意：不同系统中的 traceroute 可能使用 UDP、ICMP 或其他探测报文。

考试记忆：

- `ping` → ICMP Echo。
- `traceroute` → TTL + ICMP Time Exceeded。

十八、路由算法基础（必考）

路由算法分为两大类：

1. 静态路由。
2. 动态路由。

1. 静态路由

由管理员手动配置。

特点：

- 实现简单。
- 不依赖动态路由协议。
- 适合规模较小、拓扑稳定的网络。
- 网络发生变化时，通常需要管理员干预。

2. 动态路由

通过路由协议自动交换路由信息。

常见：

- RIP。
- OSPF。
- BGP。

3. 距离向量与链路状态

这是理解 RIP 和 OSPF 的基础。

对比	距离向量	链路状态
核心思想	根据邻居提供的距离估算路径	建立区域拓扑信息并计算路径
典型算法	Bellman-Ford	Dijkstra
代表协议	RIP	OSPF
交换信息	路由距离等	链路状态信息
主要特点	实现较简单，但可能出现慢收敛	收敛机制通常更适合较复杂网络

十九、RIP 路由信息协议（必考）

RIP：Routing Information Protocol。

它是一种基于距离向量的路由协议。

1. RIP 的主要特点

- 属于内部网关协议 IGP。
- 使用跳数作为度量。
- 基于距离向量算法。
- 典型 RIP 周期更新间隔为 30 秒。
- RIP 使用 UDP 端口 520（RIPv1/RIPv2）。

2. RIP 的距离

RIP 使用跳数（Hop Count）衡量路径。

$$\boxed{\text{最大可达跳数} = 15}$$

$$\boxed{16 = \text{不可达}}$$

因此 RIP 不适合规模很大的网络。

3. RIP 更新规则

设路由器 A 从相邻路由器 B 收到某目的网络的距离：

$$d_B$$

A 经过 B 到达目的网络的候选距离：

$$\boxed{d_A = d_B + 1}$$

随后根据候选路由与本地路由表比较，决定是否更新。

常见情况：

1. 原来没有到目的网络的路由 → 添加。
2. 现有路由下一跳就是 B → 根据 B 的新信息更新。
3. 经 B 的新路径比现有路径更短 → 更新。
4. 经 B 的路径更长且现有路径通过其他下一跳 → 通常保留原路由。

其中距离达到 16 时表示不可达。

4. RIP 典型题

路由器 A 的当前路由表：

目的网络	距离	下一跳
N1	3	B
N2	5	C
N3	4	D

现在 A 收到 B 的更新：

目的网络	B 报告的距离
N1	5
N2	2
N3	6
N4	1

先给 B 发来的每条距离加 1：

目的网络	经 B 的候选距离
N1	6
N2	3
N3	7
N4	2

然后比较：

- N1：原下一跳是 B，因此更新为距离 6。
- N2：经 B 的距离 3 小于原距离 5，因此改为 B。
- N3：原距离 4 更短，因此保留。
- N4：原来没有，添加距离 2。

最终：

目的网络	距离	下一跳
N1	6	B
N2	3	B
N3	4	D
N4	2	B

解题模板：

$$\boxed{\text{收到邻居距离} \rightarrow +1 \rightarrow \text{与原表比较}}$$

5. RIP 的坏消息传播得慢

距离向量协议可能遇到：

- 路由环路。
- 计数到无穷。
- 网络故障后收敛缓慢。

例如，某网络已经不可达，但相邻路由器仍互相误以为对方知道到达该网络的路径，导致距离不断增大。

常见缓解机制：

- 水平分割。
- 毒性逆转。
- 触发更新。
- 超时失效机制。

水平分割

一般规则：

从某接口学到的路由，不再从该接口向外通告。

毒性逆转

可以向学习该路由的方向通告该路由不可达（度量为 16），以帮助避免某些环路。

注意：这些机制不能保证消除所有复杂拓扑下的路由环路。

二十、OSPF 开放最短路径优先协议（必考）

OSPF：Open Shortest Path First。

它是基于**链路状态**的内部网关协议。

1. OSPF 的主要特点

- 属于 IGP。
- 使用链路状态信息。
- 使用 Dijkstra 最短路径算法。
- 支持 CIDR 和 VLSM。
- 支持层次化区域结构。
- 支持等价多路径。
- 使用 IP 协议号 89。

注意：

$$\boxed{\text{OSPF 不使用 TCP 或 UDP 进行报文承载}}$$

OSPF 报文直接封装在 IP 数据报中。

2. OSPF 的工作过程

可以概括为：

$$\boxed{\text{发现邻居} \rightarrow \text{交换链路状态} \rightarrow \text{建立 LSDB} \rightarrow \text{计算最短路径}}$$

具体来说：

1. 路由器发送 Hello 报文，发现并维护邻居关系。
2. 符合条件的路由器建立邻接关系。
3. 通过链路状态通告 LSA 交换网络拓扑信息。
4. 在区域内形成一致的链路状态数据库 LSDB。
5. 以自己为根，运行 Dijkstra 算法。
6. 根据最短路径树计算路由表。

3. OSPF 的 Hello 报文

Hello 报文主要用于：

- 发现邻居。

- 维护邻居关系。
- 在广播型多路访问网络中参与 DR/BDR 选举。

4. OSPF 的区域

OSPF 支持将一个较大的自治系统内部网络划分为多个区域。

骨干区域：

$$\boxed{\text{Area } 0}$$

其他区域通常通过骨干区域实现区域间的路由信息交换。

好处：

- 降低部分路由器需要维护的拓扑信息规模。
- 减少链路状态信息传播带来的开销。
- 有利于大型网络管理。

5. OSPF 常见报文类型

报文	主要作用
Hello	发现和维护邻居
DBD	描述链路状态数据库内容
LSR	请求链路状态信息
LSU	发送链路状态更新
LSAck	确认链路状态通告

记住：**OSPF 通过传播链路状态信息，使路由器能够计算网络拓扑上的最短路径。**

二十一、Dijkstra 最短路径算法（必考）

OSPF 的核心算法是 Dijkstra。

408 可能给出网络拓扑图，要求计算：

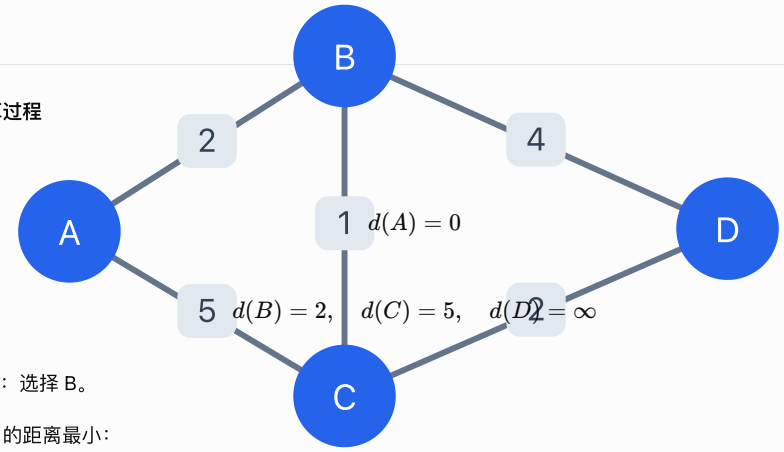
- 从某个路由器到其他路由器的最短距离。
- 最短路径。
- 下一跳。

1. 基本思想

从源节点开始，每次选择当前尚未确定且距离源节点最近的节点，将其最短距离确定下来。

随后使用该节点更新其他节点的距离。

2. 示例拓扑



无向带权图。边上的数字表示链路开销，求 A 到其他节点的最短路径。

3. 计算过程

初始：

$$d(A)=0$$

$$d(B)=2,\quad d(C)=5,\quad d(D)=\infty$$

第一步：选择 B。

因为 B 的距离最小：

$$d(B)=2$$

通过 B 更新：

$$d(C)=\min(5,2+1)=3$$

$$d(D)=\min(\infty,2+4)=6$$

第二步：选择 C。

$$d(C)=3$$

通过 C 更新：

$$d(D)=\min(6,3+2)=5$$

第三步：选择 D。

$$d(D)=5$$

结束。

4. 最终结果

目的节点	最短距离	路径
B	2	A → B
C	3	A → B → C
D	5	A → B → C → D

所以 A 到 D：

$$\boxed{A\to B\to C\to D}$$

距离：

$$\boxed{5}$$

5. Dijkstra 解题模板

考试按照以下步骤：

1. 设置源节点距离为 0，其余为无穷大。
2. 初始化源节点直连邻居的距离。
3. 找当前未确定节点中距离最小者。
4. 把该节点加入已确定集合。
5. 使用该节点更新其他节点。
6. 重复直到全部完成。

核心操作就是松弛：

$$\boxed{d(v) = \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}}$$

注意：Dijkstra 的标准正确性要求边权非负，OSPF 链路开销满足这一条件。

二十二、BGP 边界网关协议（必考概念）

BGP：Border Gateway Protocol。

它主要用于**自治系统 AS 之间的路由信息交换**。

1. 自治系统 AS

AS：Autonomous System。

可以理解为：

由统一管理策略控制的一组网络和路由器。

例如，大型互联网服务提供商可能运营一个或多个 AS。

2. IGP 与 EGP

类型	作用	代表
IGP	自治系统内部路由	RIP、OSPF
EGP	自治系统之间路由	BGP

注意：这里 EGP 是外部网关协议这一类别，历史上也存在名称为 EGP 的具体协议。

3. BGP 的基本特点

- 属于路径向量协议。
- 在不同 AS 之间传播路由可达性信息。
- 可以依据策略选择路由。
- 使用 TCP 端口 179。
- 可以通过 AS_PATH 等属性帮助避免 AS 级路由环路。

$$\boxed{\text{BGP 使用 TCP 179}}$$

4. 为什么 BGP 不简单地选择最少跳数?

因为跨自治系统的路由选择不仅考虑距离，还涉及：

- 路由策略。
- AS 路径。
- 路由属性。
- 商业和管理关系。

因此：

BGP 不保证选择地理距离最近或经过路由器数量最少的路径。

5. BGP 的四种常见报文

报文	作用
OPEN	建立 BGP 会话
UPDATE	通告新路由或撤销路由
KEEPALIVE	维护会话
NOTIFICATION	报告错误并终止会话等

二十三、RIP、OSPF、BGP 综合比较

这张表建议直接背熟。

比较项	RIP	OSPF	BGP
类别	IGP	IGP	EGP
路由类型	距离向量	链路状态	路径向量
核心算法	Bellman-Ford 思想	Dijkstra	策略与路径属性
度量	跳数	链路开销	多种路径属性
最大可达跳数	15	无 RIP 式限制	无 RIP 式限制
传输承载	UDP 520	IP 协议号 89	TCP 179
典型用途	小规模内部网络	中大型内部网络	AS 之间

408 高频判断

- RIP 根据距离向量更新路由。
- OSPF 使用链路状态数据库计算最短路径。
- BGP 主要负责不同自治系统之间的可达性信息交换。
- OSPF 不使用 TCP/UDP。
- BGP 使用 TCP。
- RIP 的 16 跳表示不可达。

二十四、IPv6（必考重点）

IPv6 是为解决 IPv4 地址空间不足等问题而设计的网络协议。

1. IPv6 地址长度

IPv4：

$$32 \text{ bit}$$

IPv6：

$$\boxed{128 \text{ bit}}$$

地址空间：

$$\boxed{2^{128}}$$

IPv6 地址采用冒号分隔的十六进制表示。

例如：

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

2. IPv6 地址压缩

主要有两种规则。

（1）省略每组开头的 0

例如：

`0db8` 可以写成 `db8`。

`0001` 可以写成 `1`。

（2）连续的全 0 组使用 `::`

例如：

`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

可以压缩为：

$$\boxed{\texttt{2001:db8::1}}$$

注意：同一个 IPv6 地址中，`::` 最多出现一次。

否则无法唯一判断省略了多少个 0 组。

3. IPv6 的地址类型

IPv6 主要有三种地址类型：

地址类型	作用
单播	标识一个接口
组播	标识一组接口
任播	标识多个接口中的一个，通常路由到合适的一个

IPv6 没有广播地址。

原来某些广播功能由组播等机制承担。

4. 常见 IPv6 地址

地址或前缀	用途
`::1/128`	环回地址
`::/128`	未指定地址
`fe80::/10`	链路本地单播地址范围
`fc00::/7`	唯一本地单播地址
`ff00::/8`	组播地址
`2000::/3`	全球单播地址的主要分配范围

5. IPv6 基本首部

IPv6 固定基本首部长度为：

$$\boxed{40\ \text{Byte}}$$

与 IPv4 不同，IPv6 基本首部不包含首部长度字段和首部校验和。

主要字段：

字段	长度
Version	4 bit
Traffic Class	8 bit
Flow Label	20 bit
Payload Length	16 bit
Next Header	8 bit
Hop Limit	8 bit
Source Address	128 bit
Destination Address	128 bit

6. IPv4 与 IPv6 首部区别

特性	IPv4	IPv6
地址长度	32 bit	128 bit
基本首部	20～60 B	固定 40 B
首部校验和	有	无
TTL 类似字段	TTL	Hop Limit
路由器分片	可以（满足条件时）	不允许
广播	支持	不支持
扩展机制	选项字段	扩展首部

7. IPv6 分片

重要结论：

IPv6 路由器不对数据包进行分片

需要分片时，由源节点完成，并使用相应的分片扩展首部。

如果 IPv6 分组过大，路由器通常丢弃并返回 ICMPv6 Packet Too Big 报文，帮助源节点获知路径 MTU。

8. ICMPv6 与邻居发现

IPv6 使用 ICMPv6 实现多种控制功能。

IPv6 不使用 IPv4 的 ARP。

而是使用：

NDP 邻居发现协议

NDP 基于 ICMPv6，可完成：

- 邻居地址解析。
- 路由器发现。
- 前缀发现。
- 邻居可达性检测。
- 重复地址检测等。

9. IPv6 地址自动配置

IPv6 支持：

- SLAAC：无状态地址自动配置。
- DHCPv6：有状态或无状态配置机制。

SLAAC 通常利用路由器通告 RA 提供的前缀信息和相关配置标志完成地址配置。

注意：

IPv6 的 SLAAC 不等同于 DHCPv6。

二十五、IPv4 向 IPv6 过渡

408 常考三种基本技术：

1. 双协议栈。
2. 隧道技术。
3. 协议转换。

1. 双协议栈

设备同时支持 IPv4 和 IPv6。

根据通信对象及网络支持情况，选择相应协议。

2. 隧道技术

例如：

在 IPv4 网络中传输 IPv6 数据包，可以将 IPv6 数据包封装在 IPv4 数据报中。

示意：

$$\boxed{\text{IPv4 首部} + \text{IPv6 数据包}}$$

隧道端点完成封装与解封装。

3. 协议转换

例如 NAT64 等技术，可以帮助不同 IP 协议版本的网络互通。

但它并不是简单地把 128 bit IPv6 地址截断为 32 bit IPv4 地址。

二十六、IP 组播（重点概念）

组播用于把数据发送给某一个接收者组。

1. 单播、广播与组播

传输方式	含义
单播	一对一
广播	一对广播域内所有接收者
组播	一对某个接收者组

IPv4 组播地址使用：

$$\boxed{224.0.0.0/4}$$

范围：

`224.0.0.0 ~ 239.255.255.255`

2. IGMP

IGMP：Internet Group Management Protocol。

主要用于 IPv4 主机与相邻组播路由器之间管理组播成员关系。

注意：

IGMP 不是用于独立完成整个互联网组播路由计算的协议。

组播路由还需要 PIM 等机制。

3. 组播 MAC 地址

IPv4 组播地址可以映射到以太网组播 MAC 地址。

常见格式：

`01:00:5E:xx:xx:xx`

其中只有 23 bit 来自 IPv4 组播地址的低 23 位。

因此：

不同 IPv4 组播地址可能映射到相同的以太网组播 MAC 地址。

这是一个容易忽略的判断题考点。

二十七、SDN 软件定义网络（了解）

SDN：Software-Defined Networking。

主要思想是：

将网络控制平面与数据平面逻辑分离，通过可编程方式实现网络控制。

1. 传统网络与 SDN

传统路由器通常同时包含：

- 控制平面：路由计算。
- 数据平面：实际分组转发。

SDN 架构中：

- 控制器负责网络控制逻辑。
- 转发设备根据流表等规则处理分组。
- 控制器可以集中管理网络策略。

注意：SDN 控制器的逻辑集中并不代表所有控制器功能必须运行在一台物理计算机上。

2. OpenFlow

OpenFlow 是一种用于控制 SDN 转发设备的协议。

其基本思想是通过流表规则匹配数据包，并执行对应动作。

例如：

- 转发到指定端口。
- 丢弃。
- 修改指定字段。
- 发送给控制器处理。

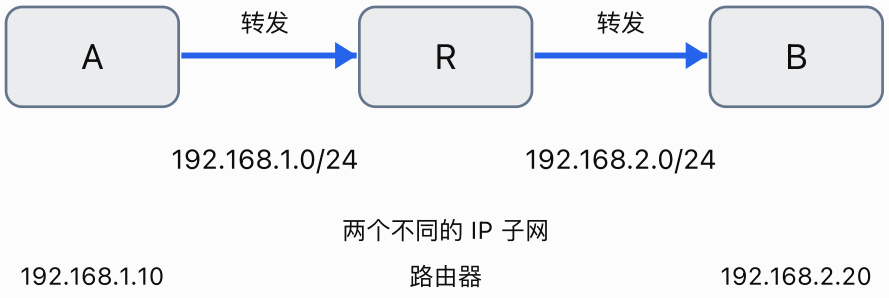
普通 408 复习中掌握控制平面、数据平面分离的思想即可。

二十八、网络层综合题：完整数据报转发流程

这类题可能把 ARP、路由表、MAC 地址、TTL、NAT 等知识点组合起来考查。

假设：

- 主机 A：192.168.1.10/24。
- A 的默认网关：192.168.1.1。
- 路由器 R 的另一个接口：192.168.2.1/24。
- 主机 B：192.168.2.20/24。
- 初始 TTL：64。
- 不涉及 NAT。



第一步：判断目标是否在同一子网

A 使用 `/24`，所以 A 所在网络：

$$192.168.1.0/24$$

B 所在网络：

$$192.168.2.0/24$$

不同子网，因此 A 需要将数据发送给默认网关。

第二步：解析网关的 MAC 地址

A 通过 ARP 获得：

`192.168.1.1` 对应的 MAC 地址。

假设：

- A 的 MAC 为 MA。
- R 左接口的 MAC 为 MR1。
- R 右接口的 MAC 为 MR2。
- B 的 MAC 为 MB。

第三步：A 发送以太网帧

字段	内容
源 IP	192.168.1.10
目的 IP	192.168.2.20
源 MAC	MA
目的 MAC	MR1
TTL	64

注意目的 MAC 是网关，而不是 B。

第四步：路由器 R 转发

R 接收到帧后：

1. 去掉原链路层封装。
2. 检查 IP 数据报。
3. TTL 减 1。
4. 根据路由表确定出接口。
5. 通过 ARP 获得 B 的 MAC。
6. 重新封装以太网帧。

此时：

字段	内容
源 IP	192.168.1.10
目的 IP	192.168.2.20
源 MAC	MR2
目的 MAC	MB
TTL	63

第五步：B 接收

B 收到目标 MAC 为 MB 的帧后：

- 数据链路层检查并处理帧。
- 网络层检查目的 IP。
- 将数据交给相应上层协议处理。

综合题的三个关键结论

目的 IP 通常不变

MAC 地址随链路变化

TTL 每经过一个路由器通常减 1

这三个结论几乎可以作为数据报转发题的固定检查步骤。

二十九、网络层高频易错判断

下面这些判断建议你做一遍，尤其是子网、转发和路由协议相关的题目。

网络层判断题自测 0/12 已答

1. IP 协议保证数据报一定能够到达目的主机。
2. 192.168.1.130/26 的网络地址为 192.168.1.128。
3. 普通 IPv4 /30 子网通常有 2 个可用主机地址。
4. 在路由表中，匹配的路由越多，越应该选择前缀最短的路由。
5. IPv4 分片中，片偏移字段的单位是 8 bit。
6. IPv4 的 TTL 由路由器在转发过程中递减。
7. 主机跨子网通信时，通常先通过 ARP 查询最终目的主机的 MAC。
8. DHCPv4 使用 UDP 67、68 端口。
9. RIP 中的距离 16 表示不可达。
10. OSPF 使用 TCP 传输链路状态信息。
11. BGP 使用 TCP 179 端口。
12. IPv6 路由器可以像 IPv4 路由器一样对数据包进行分片。